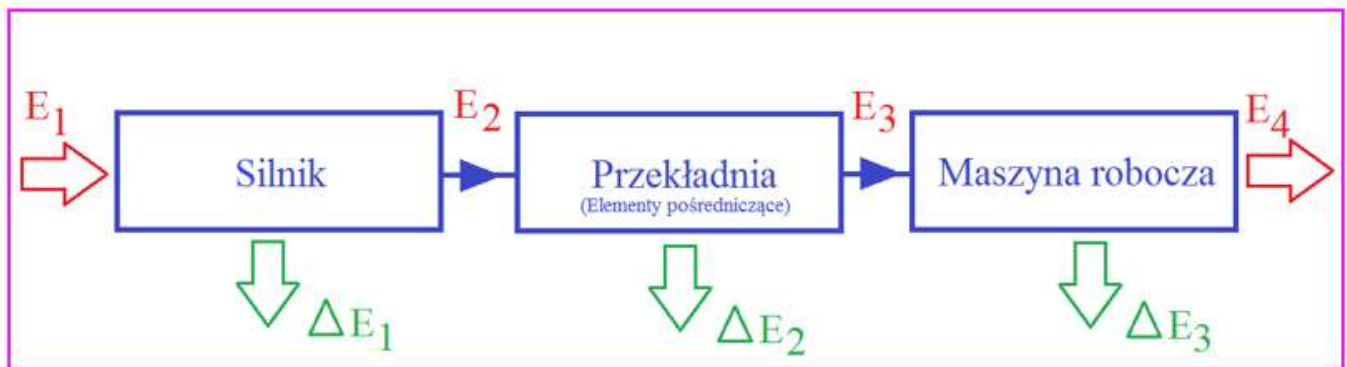


Klasyczny układ napędowy składa się następujących elementów:

- ❖ silnika (elektrycznego, spalinowego, turbiny gazowej lub wodnej),
- ❖ elementów pośredniczących (sprzęgła, hamulce, przekładnia zębata, pasowa),
- ❖ maszyny roboczej,
- ❖ układu automatyki i sterowania.



Ogólna sprawność układu wynosi zatem:

$$\eta = \frac{E_4}{E_1} = \frac{E_4}{E_3} \frac{E_3}{E_2} \frac{E_2}{E_1} = \eta_1 \eta_2 \eta_3$$

η_1 – sprawność jednostki napędowej – silnika, turbiny,

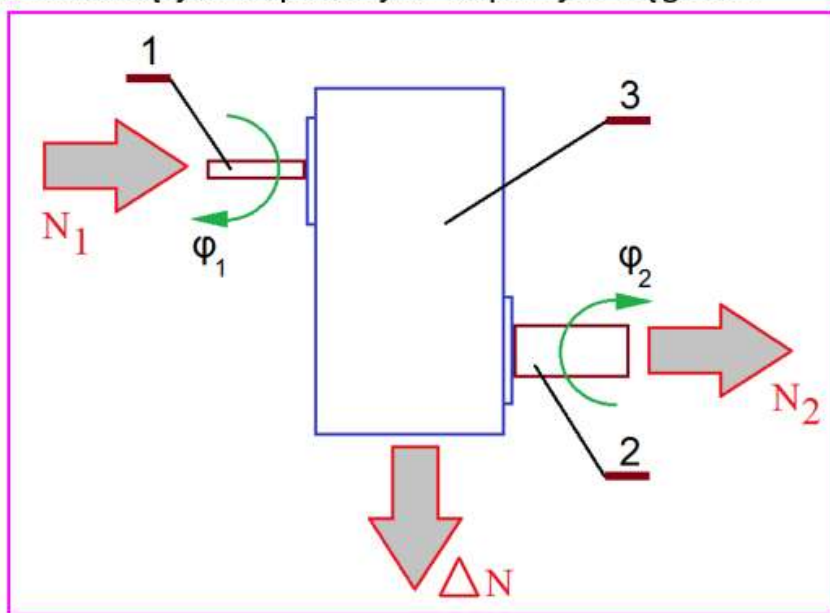
η_2 – sprawność elementów pośredniczących – głównie przekładni,

η_3 – sprawność maszyny roboczej.

Przekładnie

Przekładnie to mechanizmy, służące do przenoszenia ruchu obrotowego z wału czynnego na bierny najczęściej z jednoczesną **zmianą prędkości kątowej ω i momentu obrotowego M** .

Przekładnie mechaniczne składają się z dwóch lub więcej kół stykających się ze sobą lub rozsuniętych i opasanych wspólnym ciędnem.



$$M_1, \omega_1 \Rightarrow M_2, \omega_2$$



PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI MECHANICZNEJ

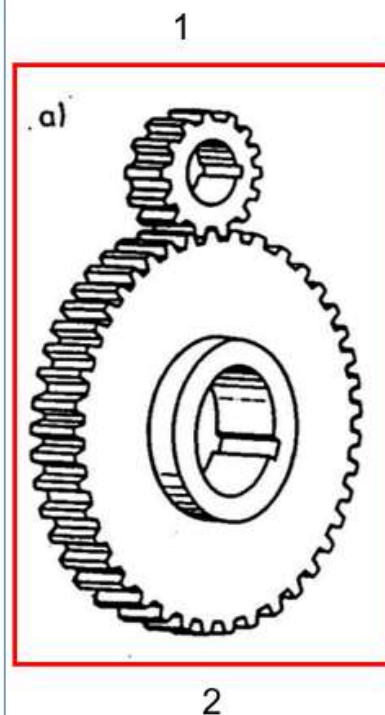
Podstawową cechą przekładni mechanicznej jest jej **przełożenie**. W praktyce stosuje się przełożenie:

- Kinematyczne ***i***
- Geometryczne ***u***

Przełożenie kinematyczne *i* jest to stosunek prędkości kątowej koła napędzającego (czynnego) przekładni do prędkości kątowej koła napędzanego (biernego).

Przełożenie geometryczne *u* jest to stosunek średnicy (lub liczby zębów) koła napędzanego (biernego) do średnicy koła napędzającego (czynnego).

Koła małe (napędzające) nazywamy „**zębnikiem**”, natomiast koło duże nazywamy „**kołem**”.



Przełożenie przekładni:

Przełożenie kinematyczne:

$$i = \omega_1 / \omega_2 = n_1 / n_2$$

[rad/s] [obr/min]

Przełożenie geometryczne:

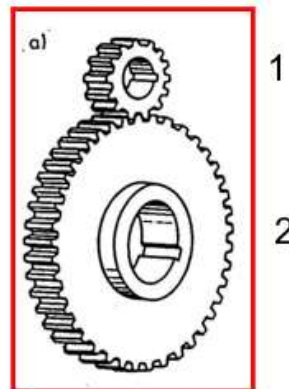
$$u = d_2 / d_1 = z_2 / z_1$$

Przełożenie dynamiczne:

$$u\eta = M_2 / M_1$$

Przełożenie całkowite przekładni wielostopniowej:

$$u = u_1 \cdot u_2 \cdot \dots \cdot u_x$$



Prędkość kątowna [rad/s]

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}$$

Prędkość obwodowa [m/s]

$$v = \frac{\pi d n}{60}$$

REDUKTOR A MULTIPLIKATOR

Reduktor – przekładnia zwalniająca - redukcja obrotów oraz wzrost momentu obrotowego.

Zębnik jest kołem czynnym.

Multiplikator – przekładnia przyspieszająca - zwiększenie liczby obrotów.

Koło jest kołem czynnym.

Dla reduktora $i > 1$ ponieważ $n_1 > n_2$

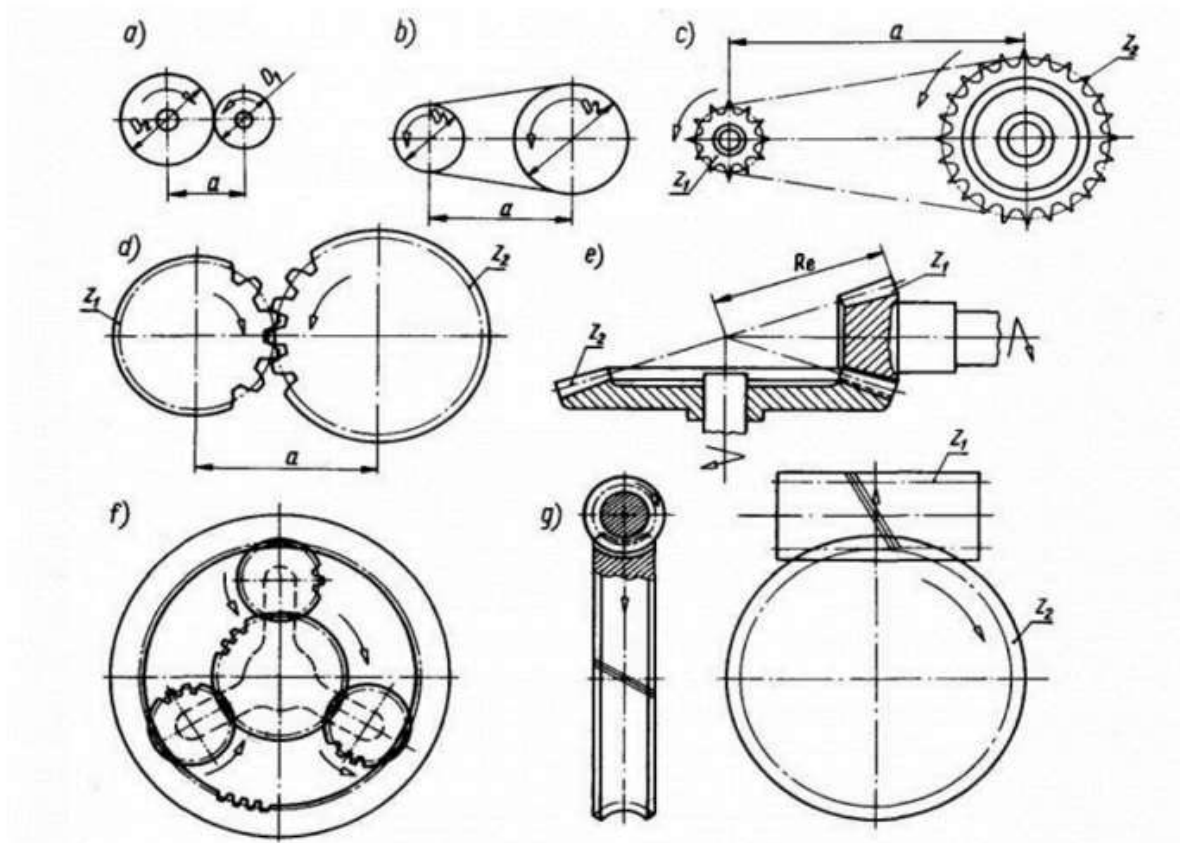
Dla multiplikatora $i < 1$ ponieważ $n_1 < n_2$

$$i = \omega_1 / \omega_2 = n_1 / n_2$$

KLASYFIKACJA PRZEKŁADNI



Rodzaje przekładni mechanicznych:



a) cierna, b) pasowa, c) łańcuchowa; przekładnie zębate: d – walcowa, e – stożkowa, f – planetarna, g – ślimakowa

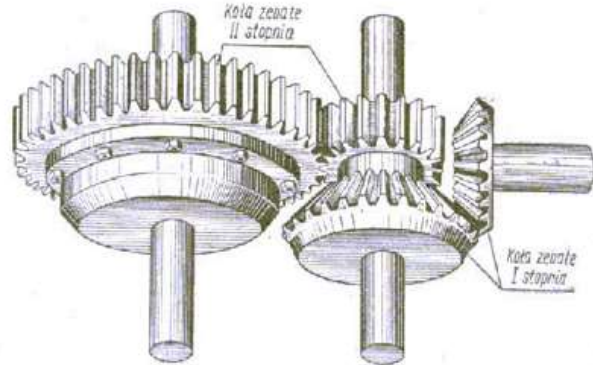
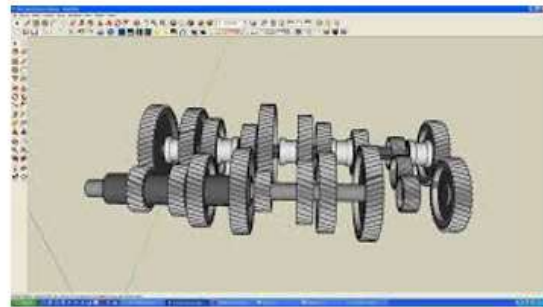
Przekładnie zębate rozróżnia się ze względu na:

1. Ilość stopni:

- przekładnia jednostopniowa (prosta)
- przekładnia wielostopniowa (złożona)

2. Położenie osi:

- równoległe,
- kątowe,
- wichrowate,



3. Umieszczenie zazębienia:

- zazębienie zewnętrzne
- zazębienie wewnętrzne

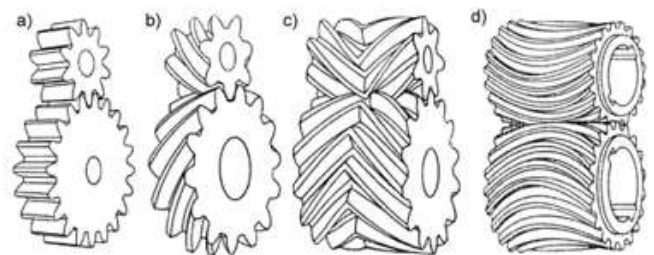
4. Kształt linii zęba:

- proste,
- skośne,
- strzałkowe,
- łukowe.



5. Przełożenie:

- stałe,
- zmienne (wariatory)



6. Rodzaj przełożenia:

- Reduktor – przekładnia zwalniająca ($i > 1$)
- Multiplikator – przekładnia przyspieszająca ($i < 1$)

Podział ze względu na kinematykę zazębienia



Koła walcowe



Walcowa

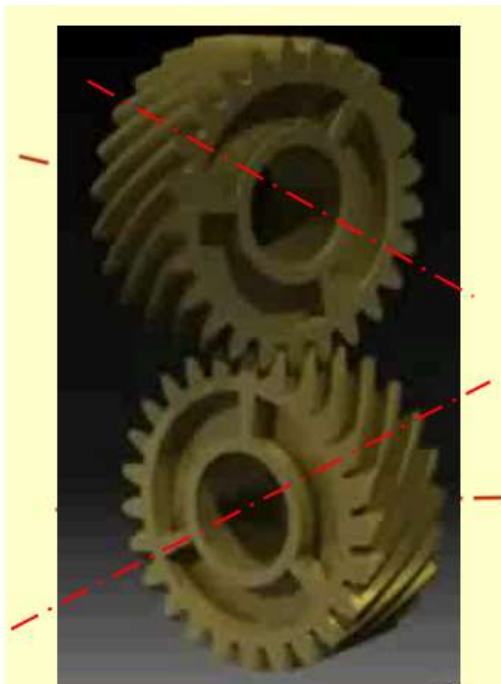
Koła stożkowe



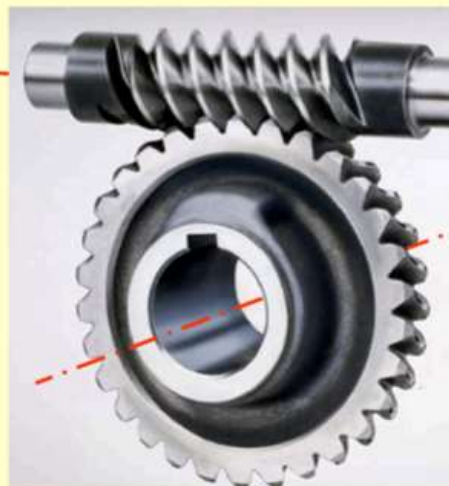
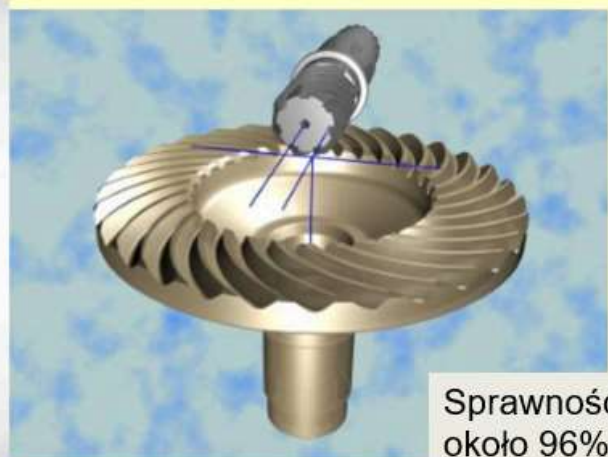
Stożkowa

przekładnie czołowe

Zębatka walcowa o osiach zwichrowanych

*przekładnie śrubowe*

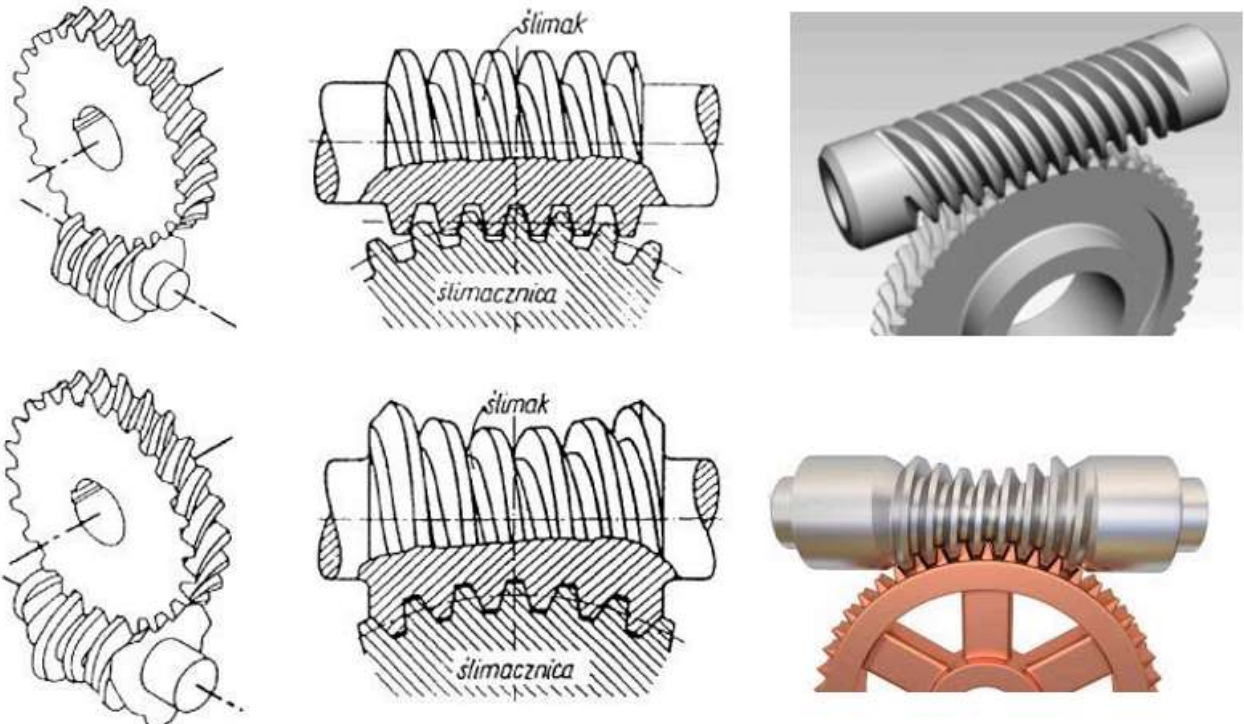
Przekładnia ślimakowa

Ślimak
(wirnik
śrubowy)Koło
ślimakowe
(ślimacznicza)*przekładnie stożkowe**czołowe*Sprawność
około 99%*śrubowe (hipoidalne)*Sprawność
około 96%

W przekładni stożkowej hipoidalnej oś zębника jest przesunięta względem głównej osi koła zębatego talerzowego. Lepsza do większych przełożeń, większa wytrzymałość, bardzo dobra płynność zazębienia niż stożkowa czołowa.

Przekładnie ślimakowe walcowe i globoidalne

Sprawność od 50% do 90%

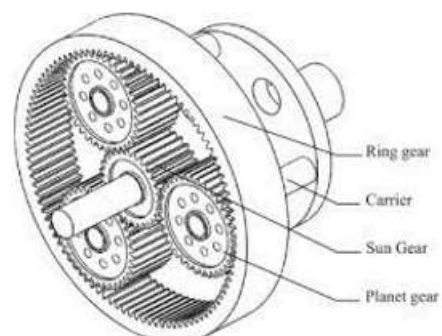


Możliwość uzyskania dużych przełożeń (do 60), ale mała sprawność.
 Szerokie zastosowanie w napędzie różnego rodzaju urządzeń, jak wyciągarki, wózki suwnicowe, przenośniki, mieszalniki, obrotnice, walce, kalandry itp.

Przekładnie planetarne

Przekładnie planetarne są przekładniami, w których co najmniej jedno koło, nazywane **kołem obiegowym lub satelitą** ma oś ruchomą względem korpusu przekładni. Koła takie w czasie pracy obiegają dookoła innych kół, zwanych kołami stałymi.

Przekładnie planetarne umożliwiają **przenoszenie dużych mocy i uzyskiwanie dużych przełożeń** przy stosunkowo małych wymiarach.



Zastosowanie: w zespołach turbinowych, pojazdach szynowych, napędach okrętowych, a także w automatycznych skrzyniach przekładniowych pojazdów samochodowych, obrabiarkach.

Koło zębate z zębatką prostą

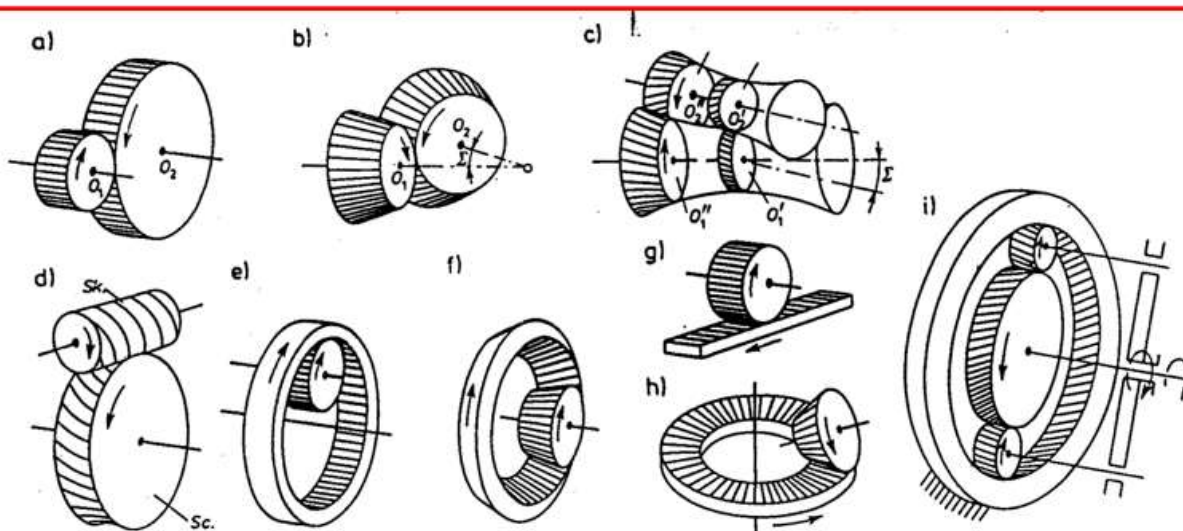
Zamiana ruchu obrotowego na postępowy i odwrotnie – koło zębate z zębatką prostą (listwa zębata – koło o średnicy równej nieskończoności)



Zastosowanie- w przemyśle maszynowym w napędach o dużych prędkościach przesuwu i dużych długościach roboczych, do napędów bram przesuwnych. Im dłuższy wysuw, tym większe są gabaryty przekładni.

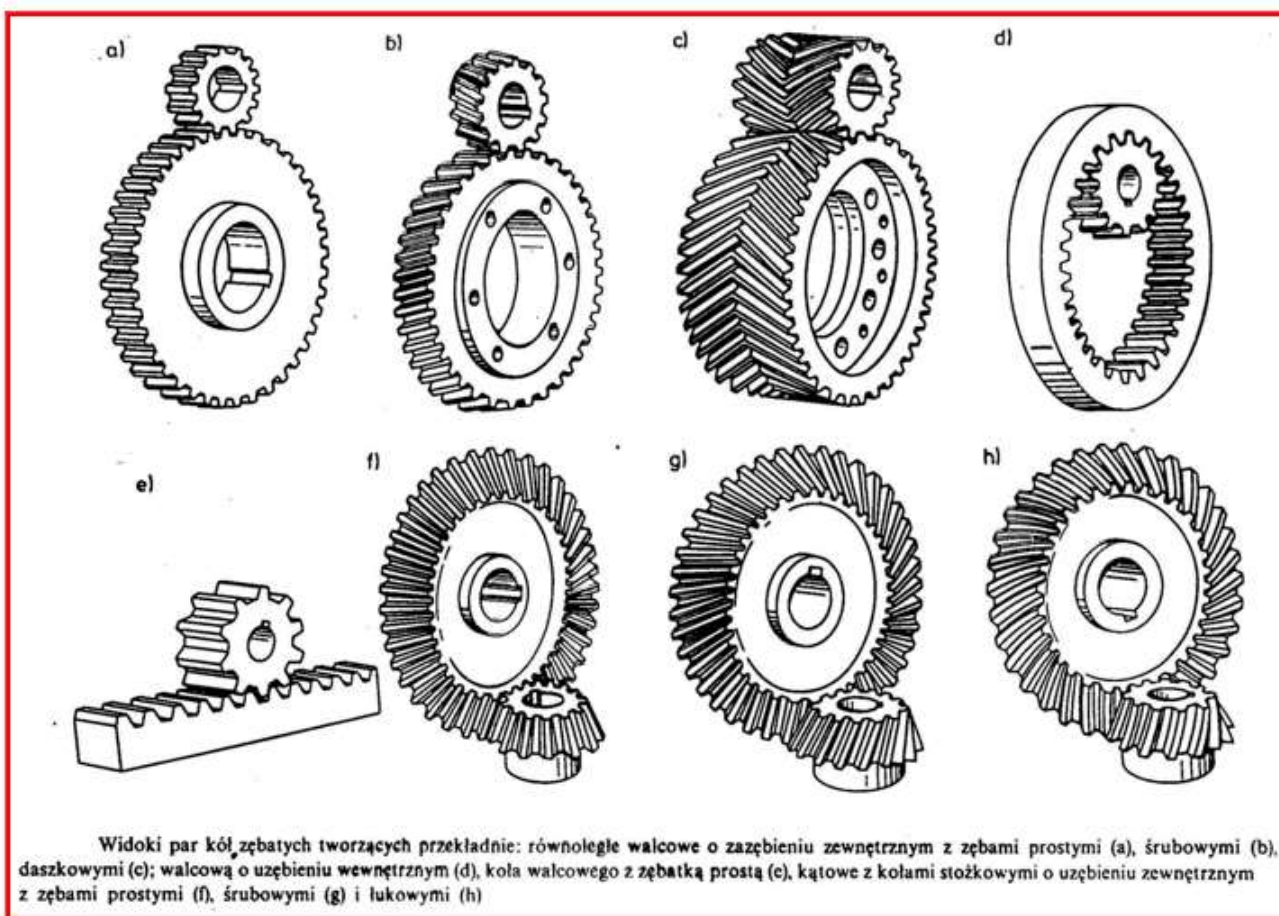
Oblicza się prędkość liniową listwy, która jest iloczynem prędkości kątowej koła zębatego i promienia koła zębatego.

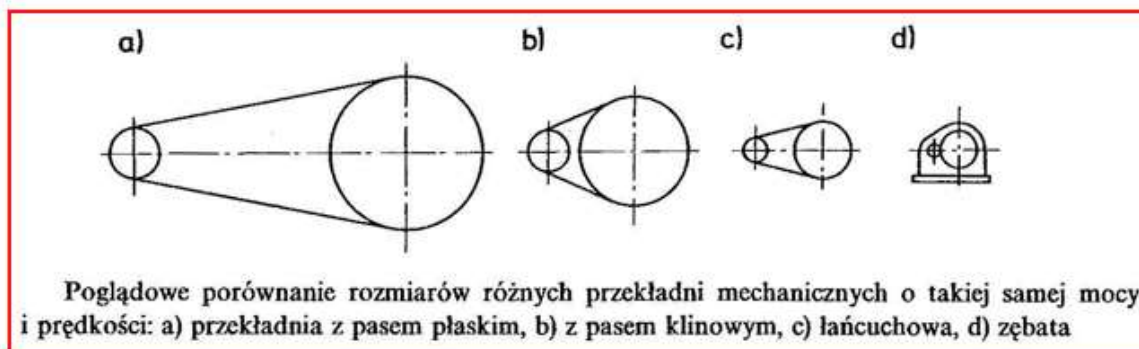
Przekładnie zębate



Schematyczne przedstawienie przekładni: równoległej walcowej (a) i (e), kątovej z kołami stożkowymi (b) i (f); śrubowej i hipoidalnej (c), ślimakowej walcowej (d); koła walcowego z zębatką prostą (g) i koła stożkowego z zębatką pierścieniową (h); przekładni o ruchomych osiach kół obiegowych (i)

Pary kół zębatych





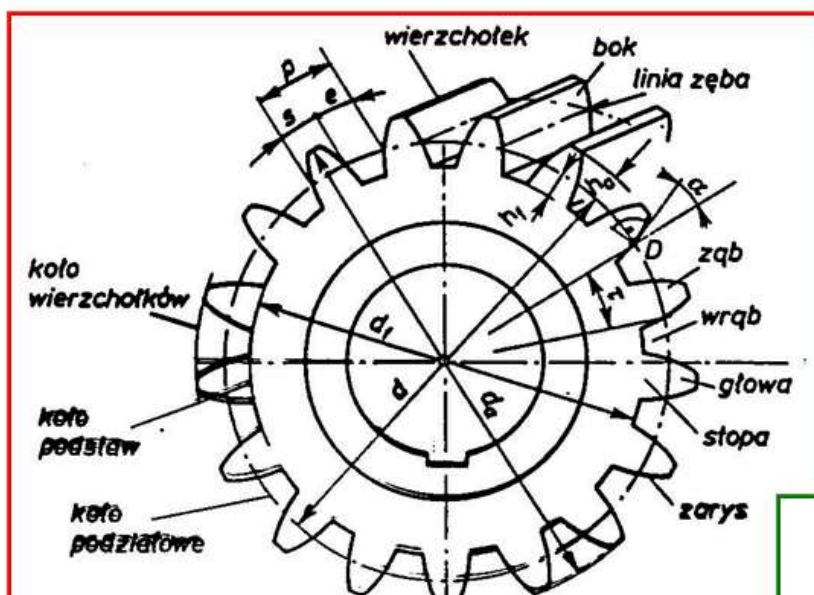
Zalety przekładni zębatych :

- zwarta budowa – małe gabaryty,
- duża sprawność przenoszonej mocy (0.98-0.99),
- duża niezawodność i trwałość,
- zdolność przenoszenia dużych mocy oraz prędkości obrotowych,
- przenoszenie ruchu na wały dowolnie usytuowane w przestrzeni.

Wady

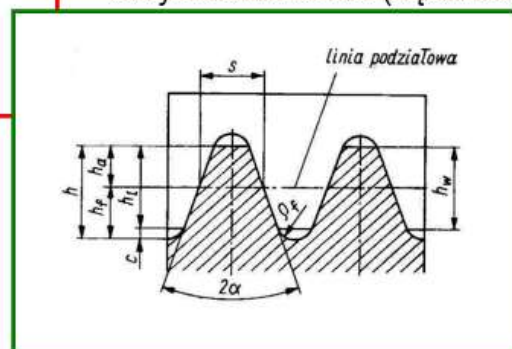
- głośna praca przekładni o zębach prostych
- koszt wykonania kół

Podstawowe pojęcia i wymiary koła o zębach ewolwentowych



z – liczba zębów
b – szerokość koła
 α - nominalny kąt zarysu

Zarys odniesienia (zębatka)



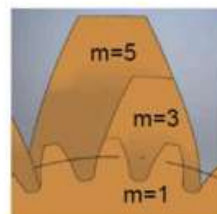
Średnica podziałowa:
Średnica zasadnicza:
Średnica okręgu wierzchołkowego:
Średnica okręgu stóp:

$$\begin{aligned} d &= zp/\pi \\ d_b &= d \cos \alpha \\ d_a &= d + 2h_a \\ d_f &= d - 2h_f \end{aligned}$$

- ❖ **Podziałka czołowa (obwodowa) p** – długość łuku okręgu podziałowego zawarta między dwoma jednoimiennymi sąsiednimi bokami zębów,
- ❖ Podziałka kątowa τ – iloraz kąta pełnego 2π i liczby zębów,
- ❖ **Moduł nominalny** koła zębatego **$m=p/\pi$** - miara wielkości zęba, wielkość znormalizowana PN-ISO 54:2001 (PN-78/M88502)
- ❖ Średnicę koła podziałowego można zapisać jako: $d = mz$,
- ❖ Podstawowe wymiary zęba PN-ISO 53:2001 (PN-92/M-88503) określa tzw. zarys odniesienia definiowany dla koła o średnicy równej nieskończoności (zębata).

Fragment szeregu uprzywilejowanych modułów:

1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10



Wielkość określająca ząb	Wzór
kąt zarysu	$\alpha = 20^\circ$
wysokość głowy	$h_a = h_a^* m$
wysokość stopy	$h_f = h_f^* m$
wysokość	$h = h^* m$
grubość na linii podziałowej	$s = s^* m$
luz wierzchołkowy	$c = c^* m$

Dla zębów bez przesuniętych zarysów wartości współczynników występujących w powyższej tabeli przyjmują następujące wartości

h_a^*	h_f^*	h^*		s^*	c^*
1	$h_a^* + c^*$	$h_a^* + h_f^*$		$\frac{\pi}{2}$	0,25 Dopuszcza się $0.1 \leq c^* \leq 0.4$

$h_a^* = 1$ – zęby normalne,
 $h_a^* > 1$ – zęby wysokie,
 $h_a^* < 1$ – zęby niskie

Przekładnia zębata walcowa:

- **Elementarna przekładnia** – para kół o równych modułach m oraz równych kątach zarysu α ,
 - **Zębnik** – koło zębate o mniejszej liczbie zębów z_1 ,
 - **Koło** – koło zębate o większej liczbie zębów z_2 ,
- 



Podstawowa (zerowa)
odległość od osi:

$$a = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{z_1 + z_2}{2} m$$

Przełożenie kinematyczne:

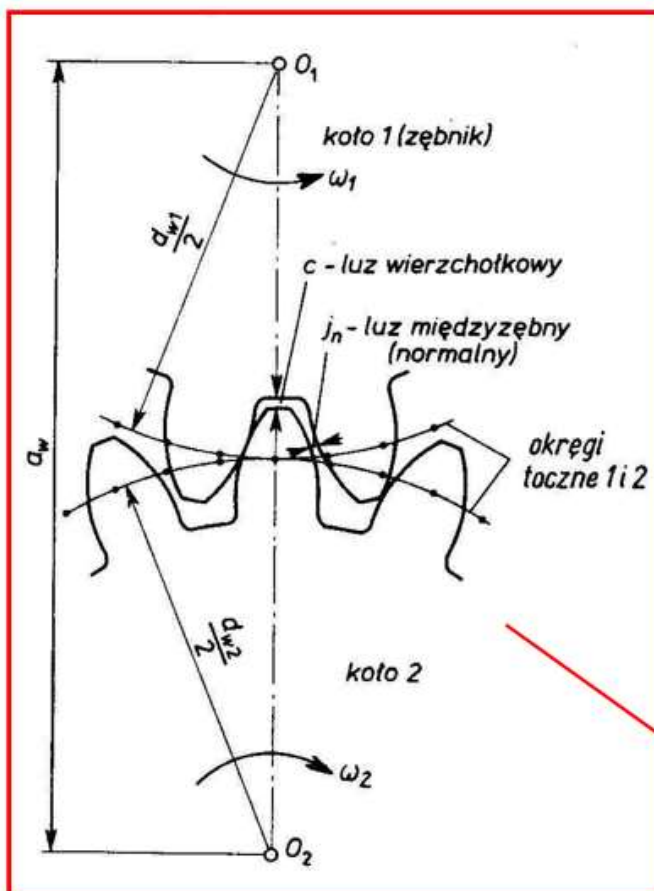
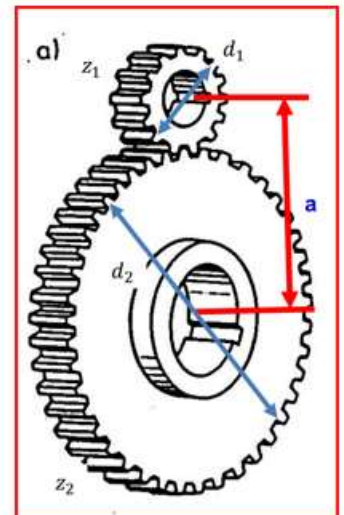
$$i = \omega_1 / \omega_2 = n_1 / n_2$$

Przełożenie geometryczne:

$$u = d_2/d_1 = z_2/z_1$$

Przełożenie dynamiczne:

$$u\eta = M_2/M_1$$



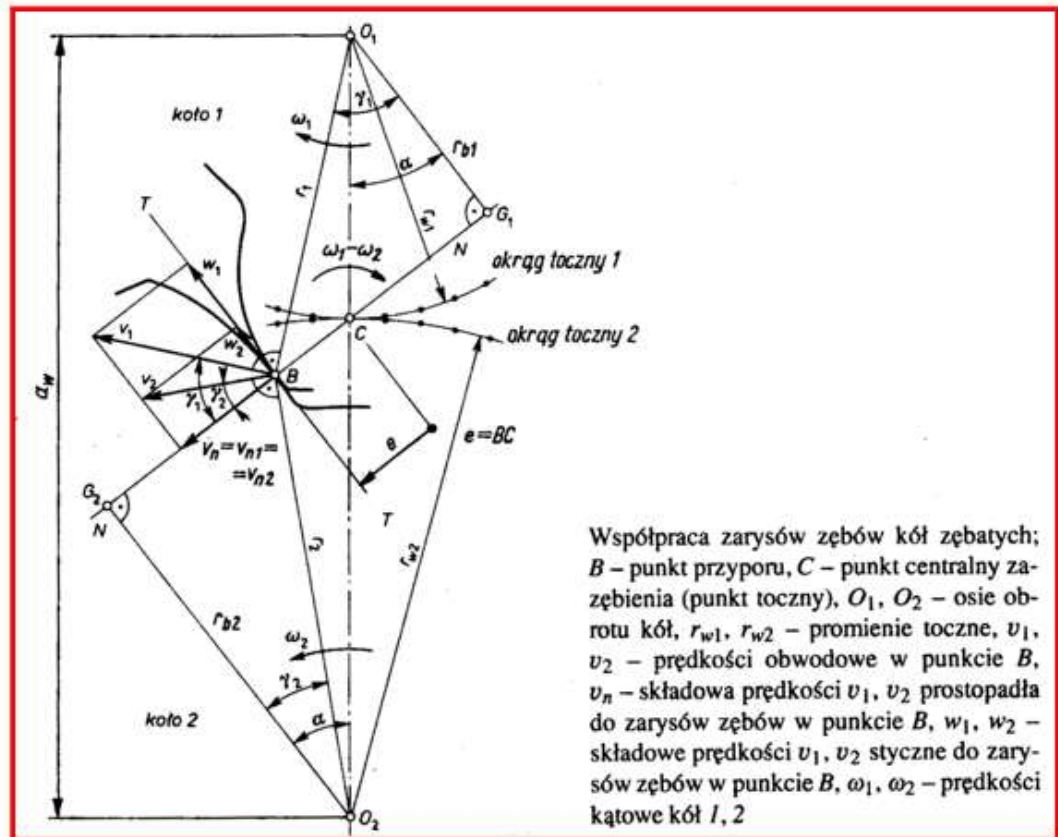
Luz wierzchołkowy = 0,25m
Luz obwodowy = 0,04m

Luz obwodowy = 0,04m

Określenie luzu obwodowego,
wierzchołkowego i odległości osi w parze
kół zębanych

Podstawowe prawo zazębienia

Prawo to określa podstawowe warunki, jakie muszą spełniać zarysy zębów, aby zapewnić stałość stosunku prędkości kątowych kół współpracujących



Podstawowe prawo zazębienia

Założenia:

- Współpracujące zarysy są w ciągłym kontakcie,
- Zęby są nieodkształcalne.

Prędkości obwodowe w punkcie B:

$$v_1 = \omega_1 r_1, \quad v_2 = \omega_2 r_2$$

Z założeń wynika:

$$v_{n1} = v_{n2}$$

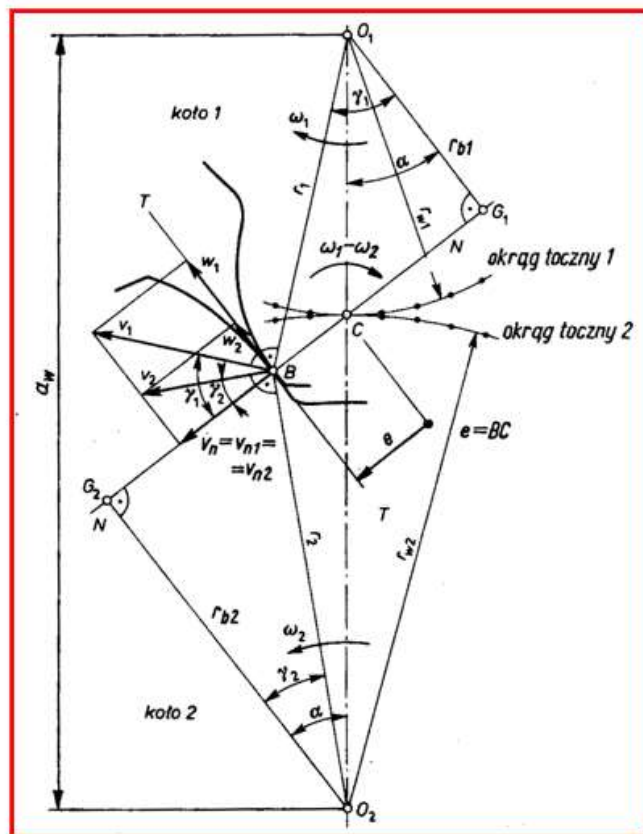
$$v_1 \cos \gamma_1 = v_2 \cos \gamma_2$$

$$\omega_1 r_1 \cos \gamma_1 = \omega_2 r_2 \cos \gamma_2$$

Na podstawie rysunku:

$$r_{b1} = r_1 \cos \gamma_1, \quad r_{b2} = r_2 \cos \gamma_2$$

$$r_{b1} = r_{w1} \cos \alpha, \quad r_{b2} = r_{w2} \cos \alpha$$

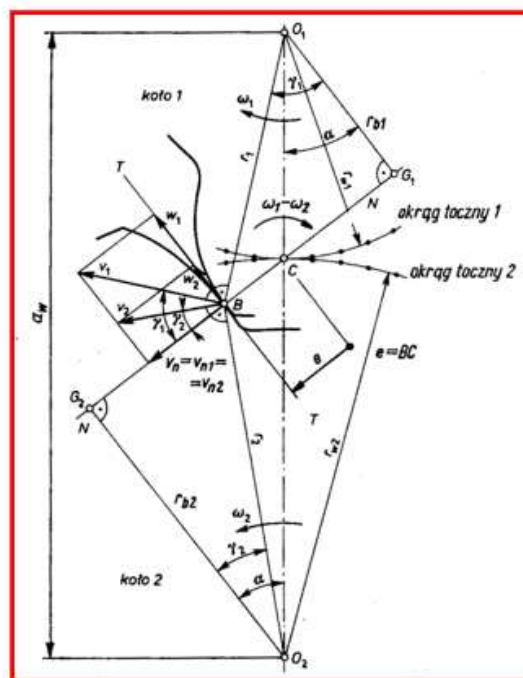


Podstawowe prawo zazębienia

$$\omega_1 r_1 \cos \gamma_1 = \omega_2 r_2 \cos \gamma_2$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2 \cos \gamma_2}{r_1 \cos \gamma_1} = \frac{r_2 \frac{r_{b2}}{r_2}}{r_1 \frac{r_{b1}}{r_1}} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}}$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}} = \frac{r_{w2}}{r_{w1}}$$



Podstawowe prawo zazębienia można sformułować następująco:

W celu zapewnienia stałego przełożenia kinematycznego zarysy zębów powinny być takie, aby wspólna normalna N-N w dowolnym punkcie styku zębów B dzieliła odcinek O₁ O₂ w stałym stosunku r_{w2}/r_{w1} równym przełożeniu.

Zarysy spełniające prawo zazębienia nazywamy **sprzężonymi**.

- Punkt B – punkt przyporu,
- Punkt C (jego położenie nie ulega zmianie) – biegun zazębienia,
- Zarysy sprzężone współpracują tak, aby okręgi o promieniach r_{w1} oraz r_{w2} toczyły się po sobie bez poślizgu – okręgi toczne.
- Wartości długości promieni tocznych:

$$a_w = r_{w1} + r_{w2}, \quad r_{w1} = a_w \frac{1}{1 + i_{12}}, \quad r_{w2} = a_w \frac{i_{12}}{1 + i_{12}}$$

lub przy uwzględnieniu równości przełożenia geometrycznego i kinematycznego:

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1}, \quad r_{w1} = a_w \frac{z_1}{z_1 + z_2}, \quad r_{w2} = a_w \frac{z_2}{z_1 + z_2},$$

Prędkość poślizgu względnego:

$$v_s = w_2 - w_1$$

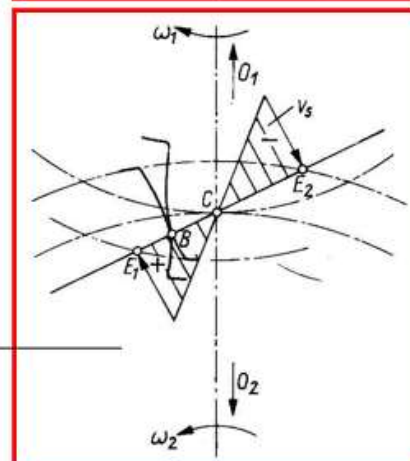
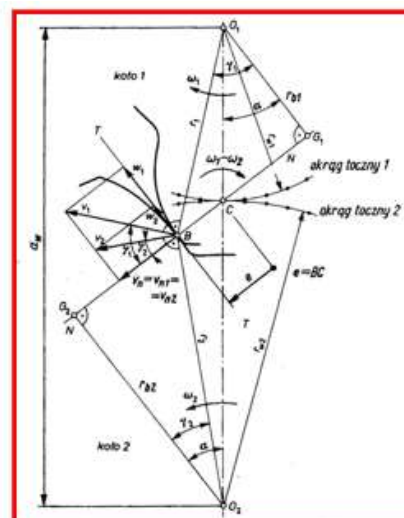
Prędkość v_s wyznacza się rozpatrując ruch względny koła 1 względem koła 2. Jest to ruch obrotowy wokół chwilowego środka obrotu, jakim jest punkt C. Zatem:

$$v_s = e(\omega_1 + \omega_2)$$

Poślizg jednostkowy:

$$\frac{v_s}{v} = \frac{v_s}{\omega_2 r_{w2}} = \frac{e}{r_{w2}} \left(\frac{\omega_1}{\omega_2} + 1 \right) = \frac{e}{r_{w2}} (i_{12} + 1)$$

Rozkład prędkości poślizgu w zazębieniu



Zarysy zębów: linie proste, okręgi, cykloidy, epicykloidy, hipocykloidy, ewolwenty;

Zalety zarysu ewolwentowego:

- ✓ mało wrażliwe na odchyłki odległości kół, co zapewnia stałe przełożenie kinematyczne,
- ✓ koła zębate o tym samym module i nominalnym kącie zarysu mogą być kojarzone w dowolne pary, niezależnie od liczby zębów,
- ✓ jednym narzędziem metodą obwiedniową mogą być wykonywane koła o różnych liczbach zębów.

Wady

- ✓ w przekładniach o zazębieniu zewnętrznym - współpraca powierzchni wypukłych co powoduje duże naciski stykowe Hertza.

Inwoluta kąta α_Y , **$\text{inv}(\alpha_Y)$** :

$$\widehat{ZN} = YN$$

$$\widehat{ZN} = r_b(\chi_Y), \quad YN = r_b \text{tg}(\alpha_Y)$$

$$r_b(\chi_Y) = r_b(\text{inv} \alpha_Y + \alpha_Y) = r_b \text{tg}(\alpha_Y)$$

Ostatecznie **funkcja ewolwentowa**:

$$\text{inv} \alpha_Y = \text{tg} \alpha_Y - \alpha_Y$$

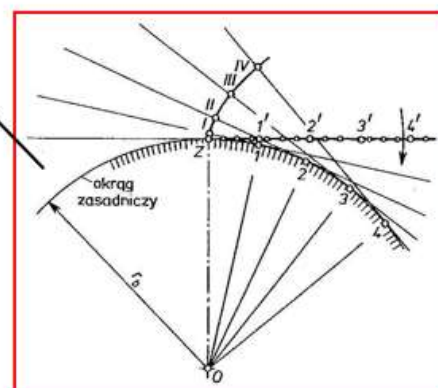
Promień krzywizny ewolwenty w punkcie Y :

$$\rho = r_b \text{tg} \alpha_Y$$

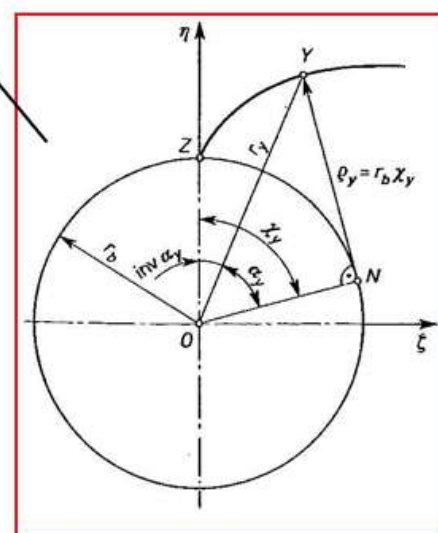
Średnica podziałowa i średnica zasadnicza :

$$d = d_b / \cos(\alpha_Y)$$

Wykreślanie ewolwenty kołowej



Parametry ewolwenty kołowej



Wskaźnik zazębienia:

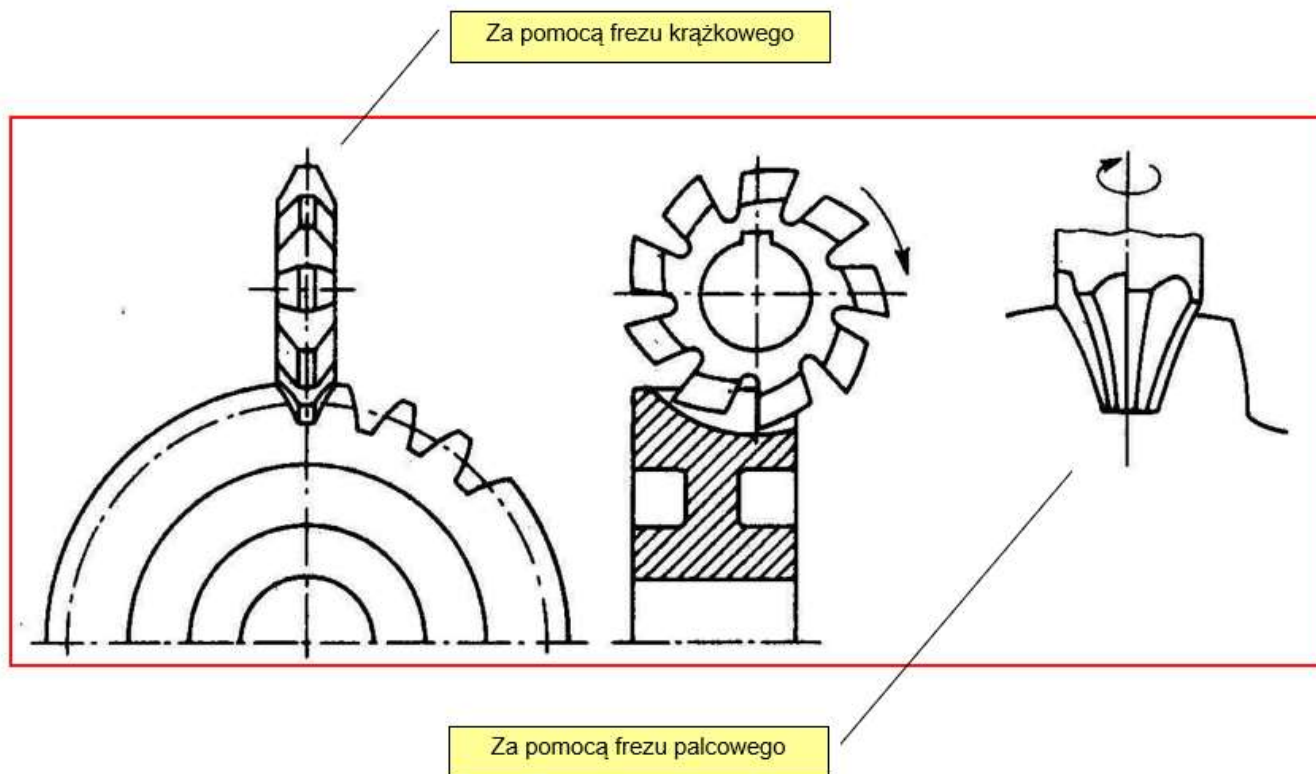
$$\varepsilon = \frac{E_1 E_2}{p_b} = \frac{E_1 C}{p_b} + \frac{E_2 C}{p_b} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

gdzie $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ – cząstkowe wskaźniki zazębienia

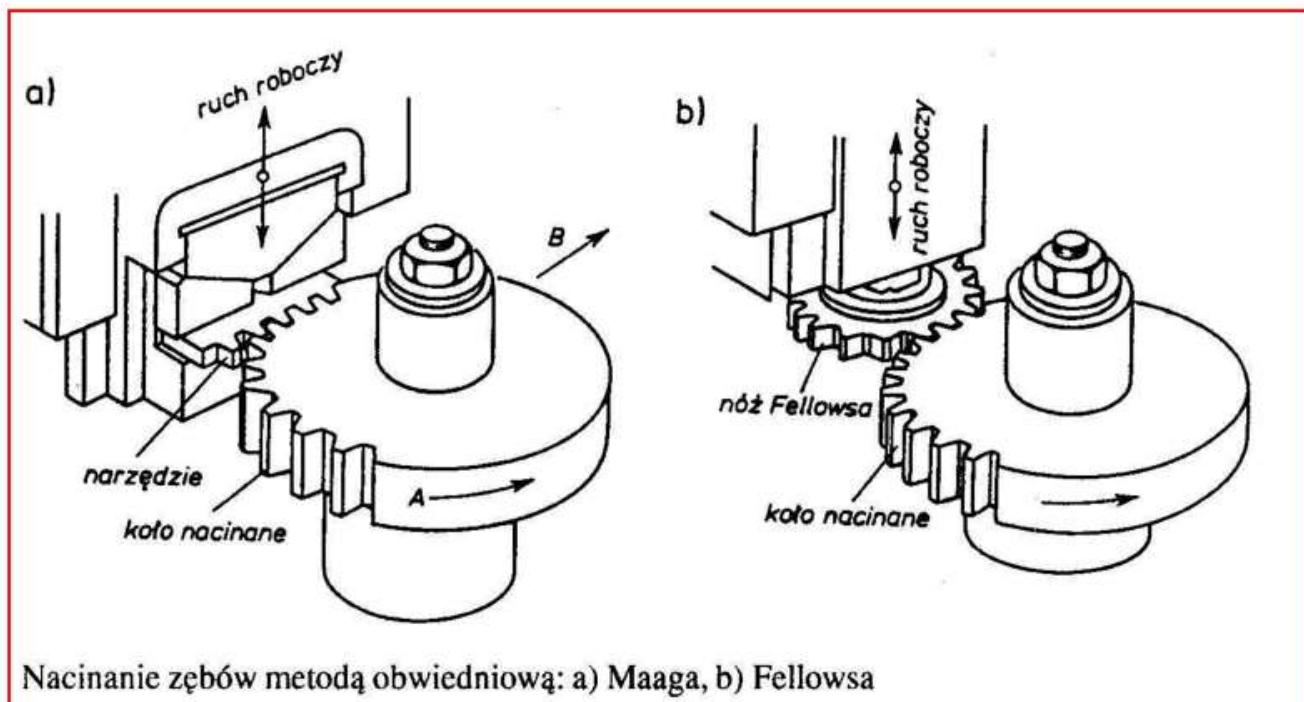
$$\varepsilon_1 = \frac{r_{w1}}{p_b} \left(\sqrt{\left(\frac{r_{a1}}{r_{w1}} \right)^2 - \cos^2 \alpha_w} - \sin \alpha_w \right)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{r_{w2}}{p_b} \left(\sqrt{\left(\frac{r_{a2}}{r_{w2}} \right)^2 - \cos^2 \alpha_w} - \sin \alpha_w \right)$$

Metody obróbki – nacinanie zębów metodą kształtową



Metody obróbki – nacinanie zębów metodą obwiedniową

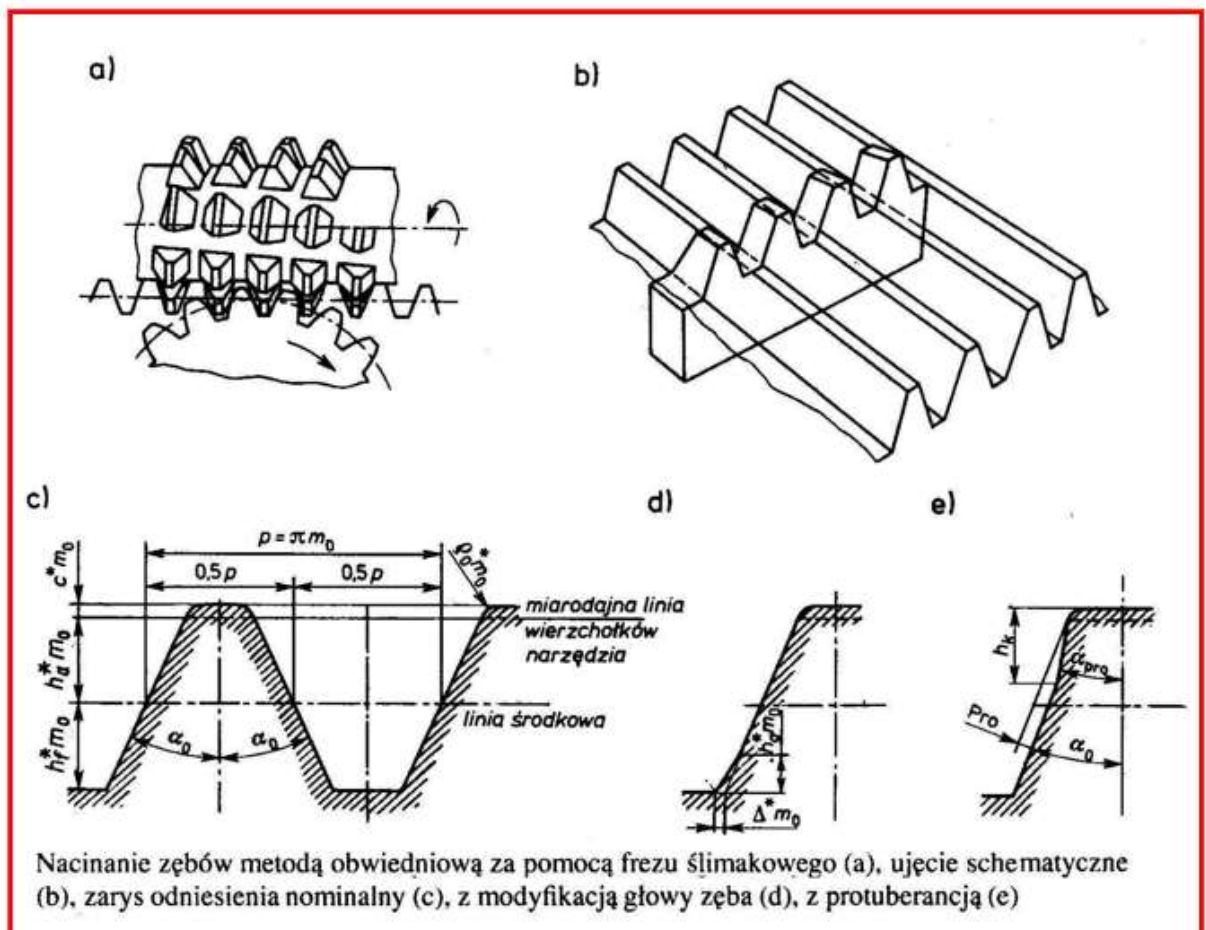


Metody obróbki – nacinanie zębów metodą obwiedniową

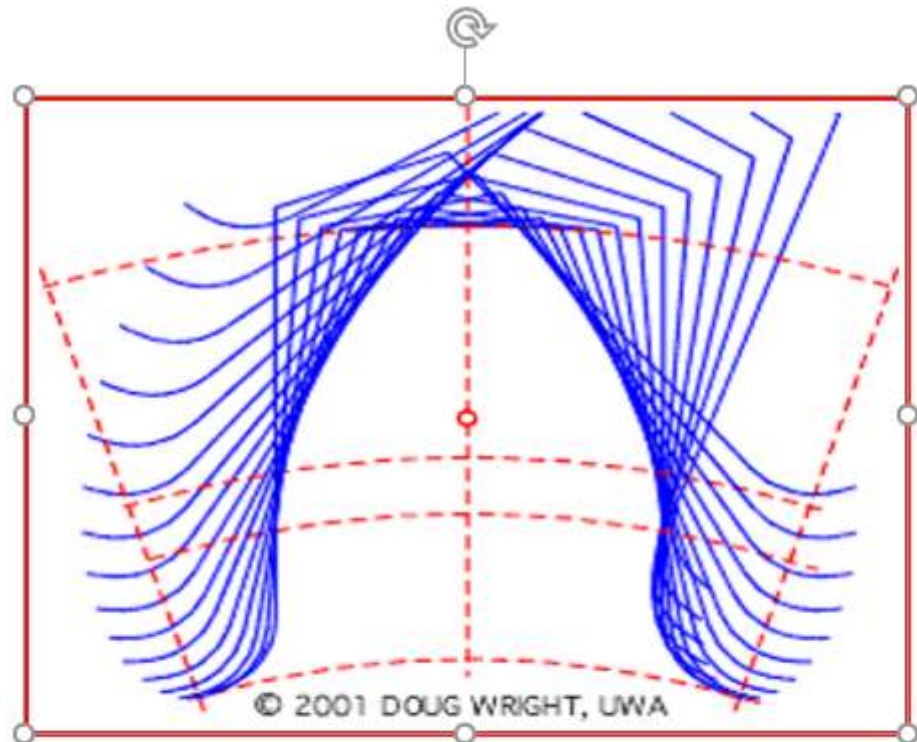


Frezarka VLC 200 H jest zaprojektowana do obróbki kół zębatach o średnicy do 200 mm i module 4

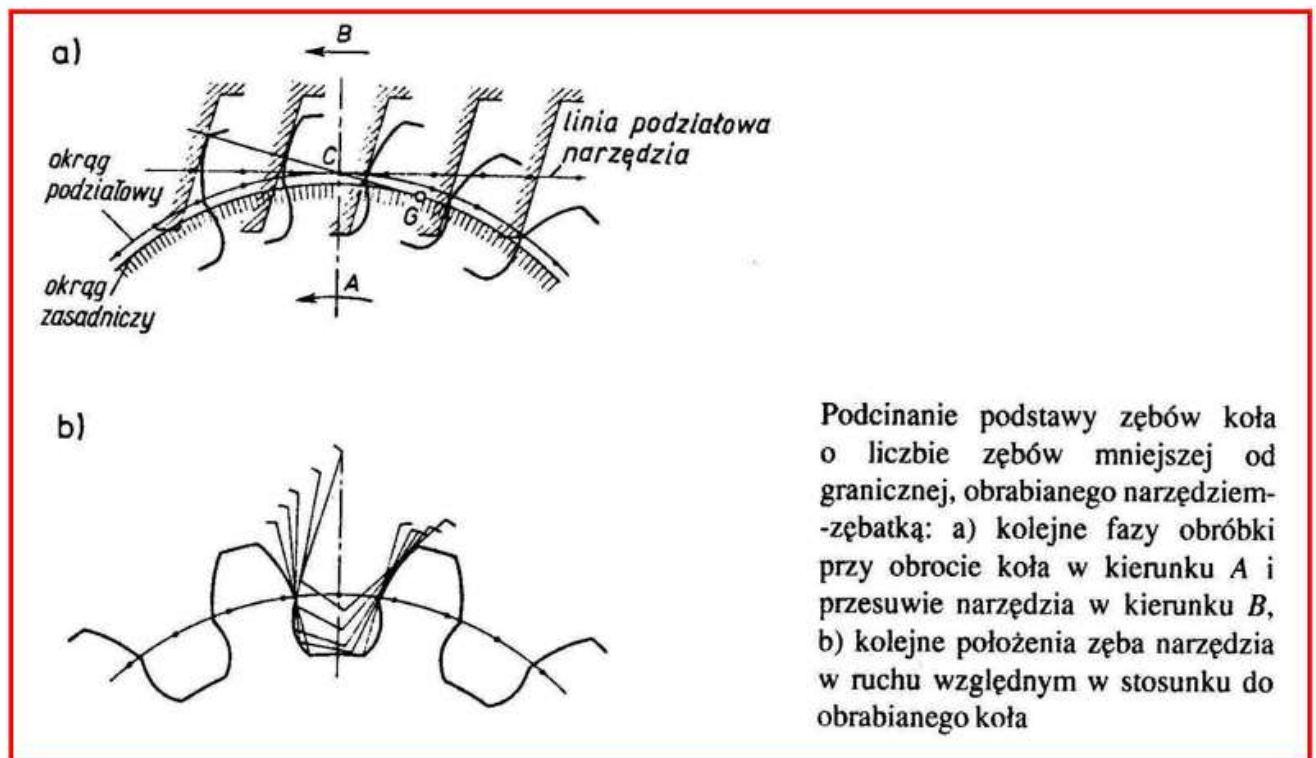
Metody obróbki – nacinanie zębów metodą obwiedniową

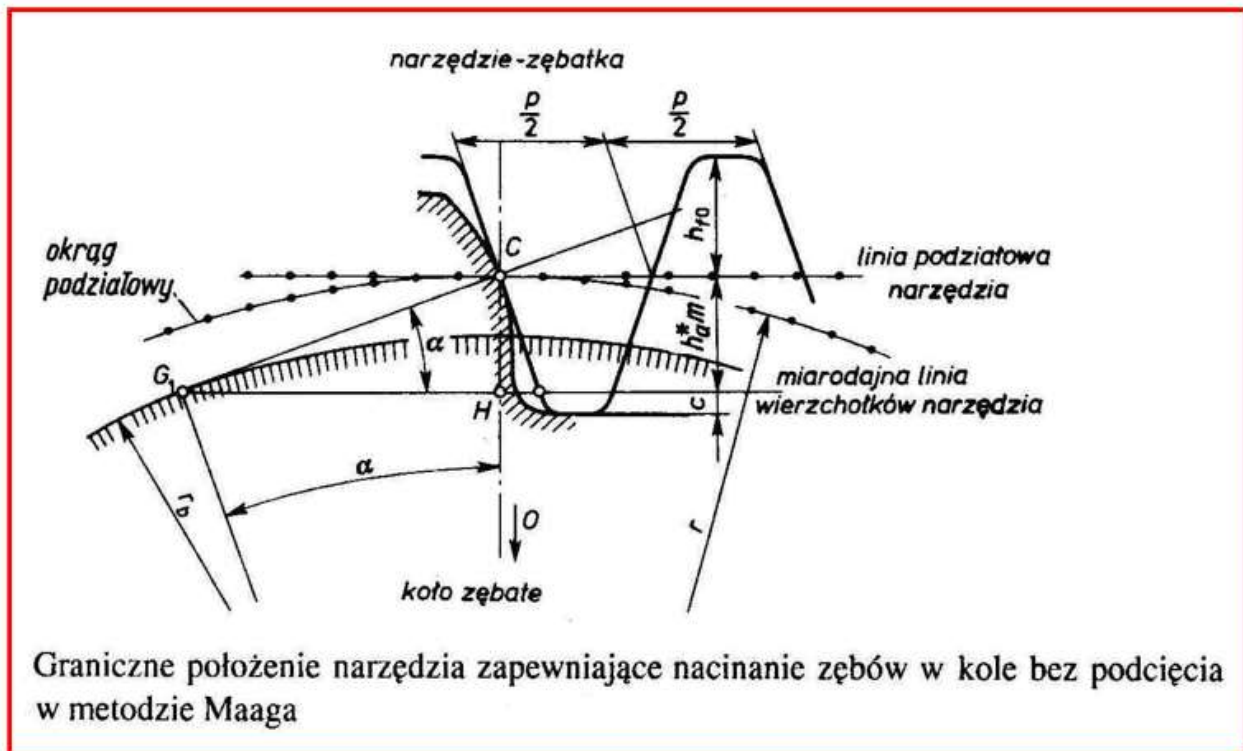
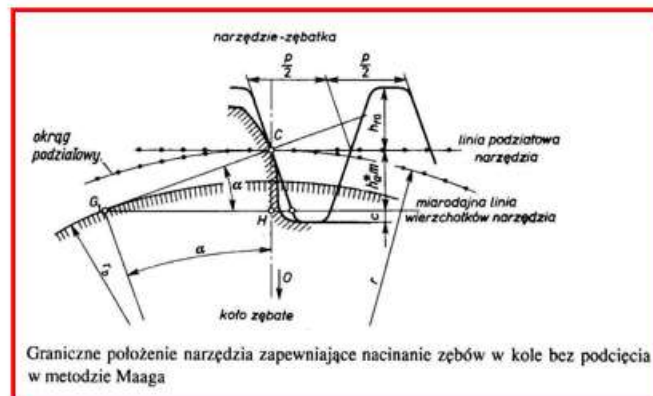


Metody obróbki – nacinanie zębów metodą obwiedniową



Graniczna liczba zębów



Graniczna liczba zębówGraniczna liczba zębów

Podcięcie podstawy zęba następuje wówczas, gdy miarodajna linia wierzchołkowa narzędzia przejdzie przez punkt G_1 okręgu zasadniczego.

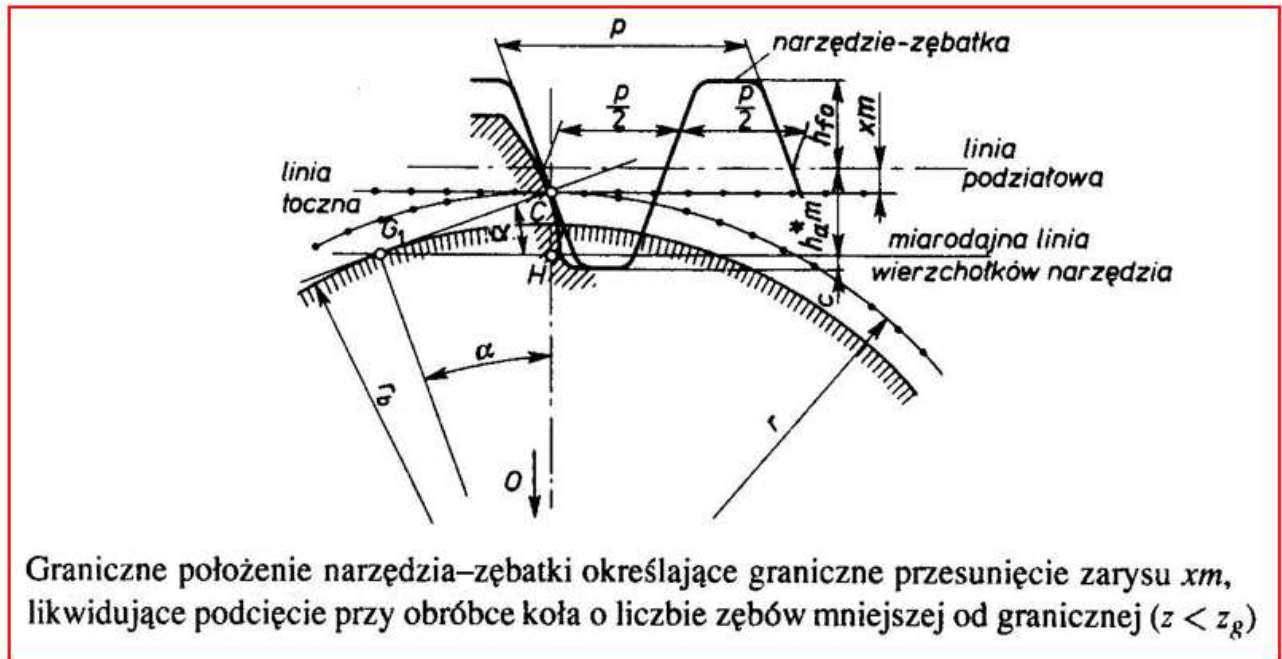
$$CH = h_a^* m = CG_1 \sin \alpha, \quad CG_1 = r \sin \alpha, \quad r = \frac{1}{2} z m$$

$$z_g \geq h_a^* \frac{2}{\sin^2 \alpha}$$

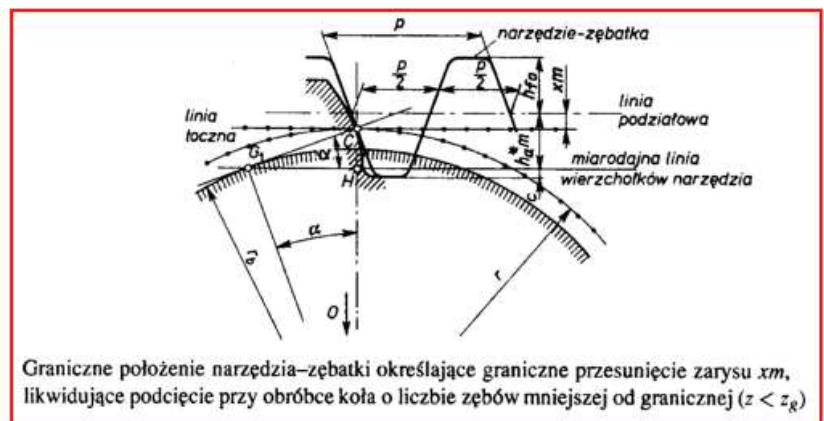
Dla $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$, $z_g = 17$, praktycznie $z_g = 14$ → Koła walcowe

Dla $\alpha = 15^\circ$, $h_a^* = 1$, $z_g = 30$, praktycznie $z_g = 25$ → Koła stożkowe

Graniczna liczba zębów - korekcja



Graniczna liczba zębów - korekcja



Przesunięcie zarysu:

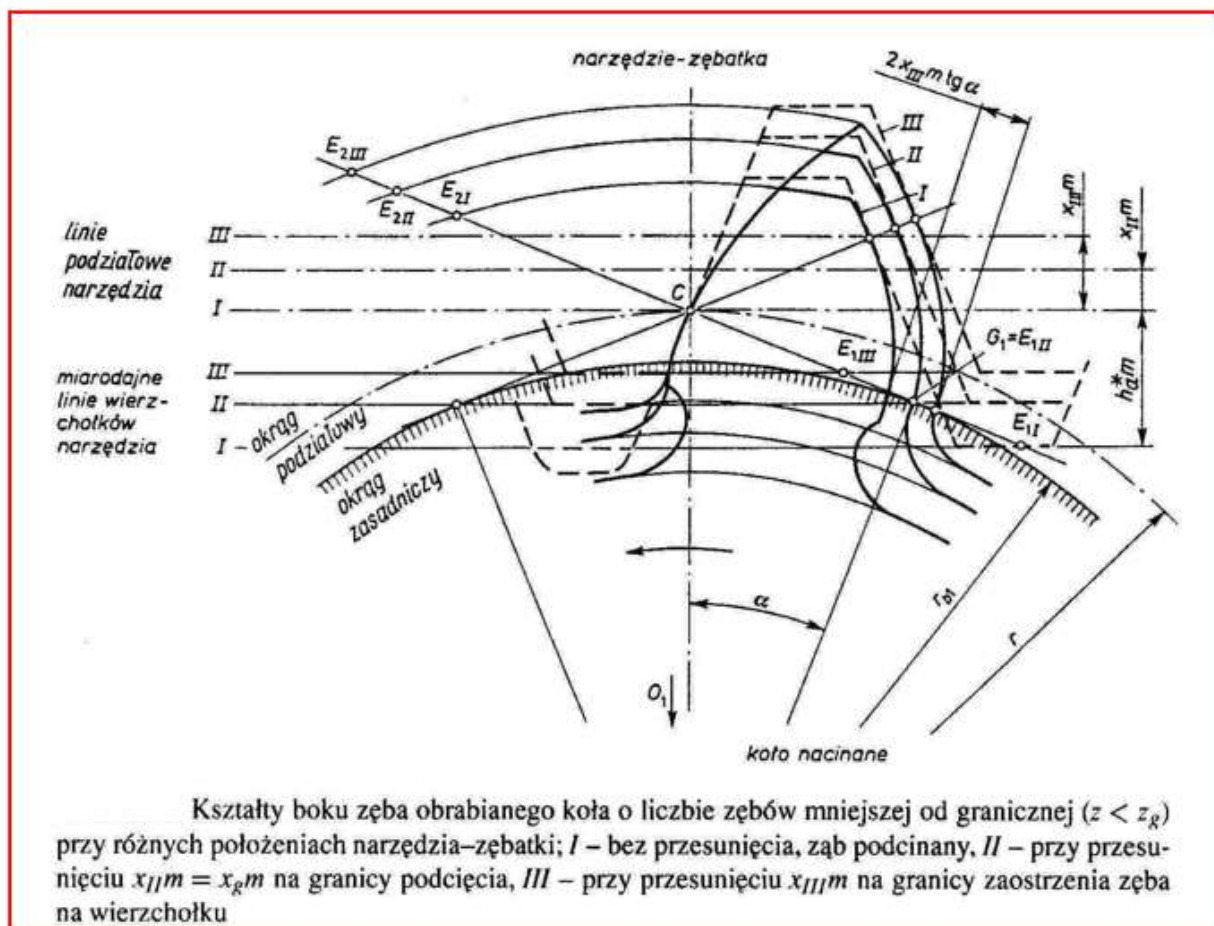
$$CH = h_a^* m - xm = CG_1 \sin \alpha, \quad CG_1 = r \sin \alpha, \quad r = \frac{1}{2} zm$$

$$z_g \geq \frac{2(h_a^* - x)}{\sin^2 \alpha}$$

Znak współczynnika x przyjmujemy:

- ❖ $x > 0$ – przy odsunięciu narzędzia od obrabianego koła,
- ❖ $x < 0$ – przy dosunięciu narzędzia od obrabianego koła.

Graniczna liczba zębów - korekcja

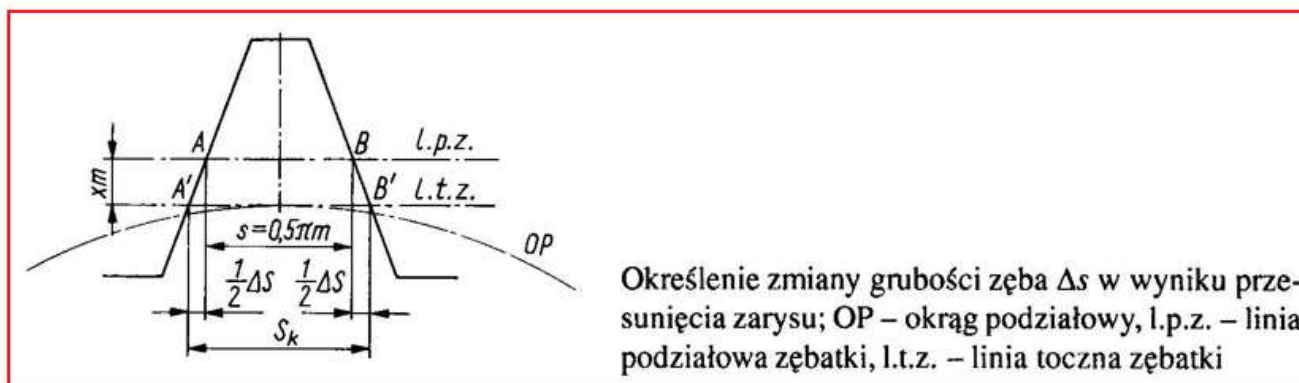


Grubość zęba

Grubość zęba na kole podziałowym bez korekcji:

$$s = \frac{p}{2} = \frac{\pi m}{2}$$

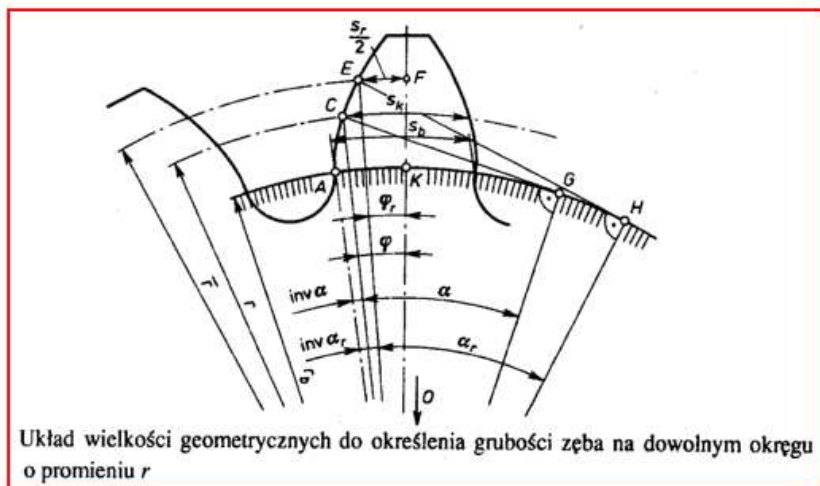
Grubość zęba na kole podziałowym z korekcją xm : $\Delta s = 2xmtg\alpha$,



$$s = \left(\frac{\pi}{2} + 2xtg\alpha \right) m$$

Grubość zęba na dowolnym promieniu

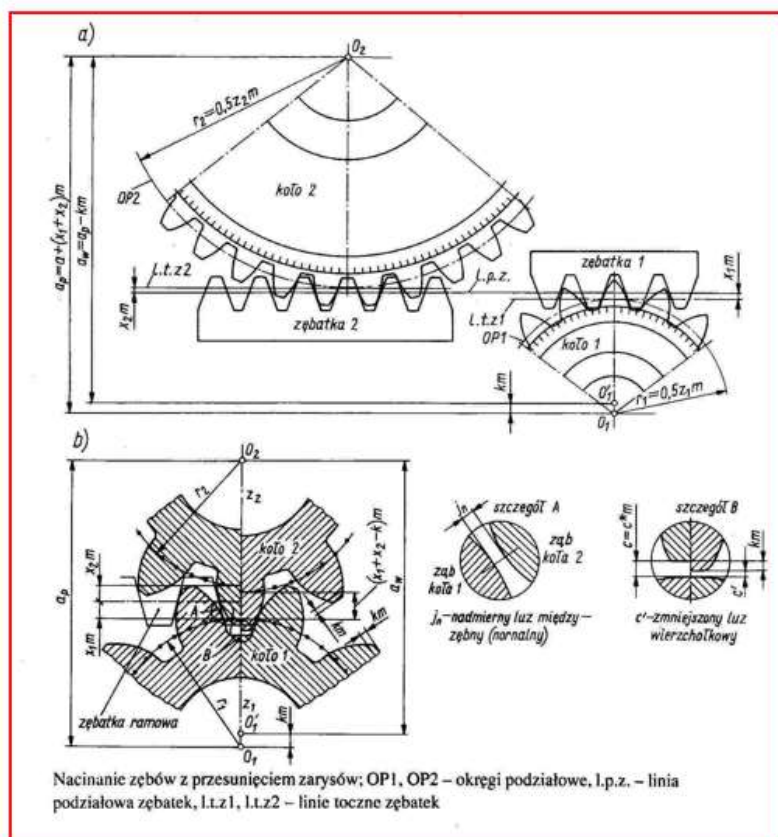
s_b – grubość zęba na kole zasadniczym, s_k – grubość zęba na kole podziałowym, s_r - dowolnym



$$\varphi_r = \varphi + \text{inv} \alpha - \text{inv} \alpha_r, \quad \varphi_r = \frac{s_r}{2r}, \quad \varphi = \frac{s_k}{2r}$$

$$s_r = 2r \left(\frac{s_k}{2r} + \text{inv} \alpha - \text{inv} \alpha_r \right)$$

Przesunięcie zarysów



$$a = \frac{z_1 + z_2}{2} m$$

$$a_p = a + (x_1 + x_2) m$$

$$a_w = a_p - km$$

Skrócenie głowy zęba –
zęby dzięki

Jeżeli założyć, że koła po dokonaniu korekcji pracują bez luzu, to wówczas suma grubości zębów na kole tocznym musi być równa podziałce:

$$s_{w1} + s_{w2} = p_w$$

$$s_{w1} = 2r_{w1} \left(\frac{s_1}{2r_1} + \text{inv} \alpha - \text{inv} \alpha_w \right) \quad s_{w2} = 2r_{w2} \left(\frac{s_2}{2r_2} + \text{inv} \alpha - \text{inv} \alpha_w \right)$$

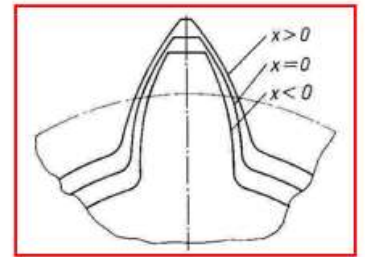
$$2r_{w1} = z_1 m_w, \quad 2r_{w2} = z_2 m_w, \quad 2r_1 = z_1 m, \quad 2r_2 = z_2 m, \quad p_w = \pi m_w$$

gdzie m_w – moduł mierzony na kole tocznym. Ostatecznie:

$$\text{inv} \alpha_w = \text{inv} \alpha + 2 \frac{x_1 + x_2}{z_1 + z_2} \text{tg} \alpha$$

Ostatecznie po dokonaniu wyboru współczynników korekcji x_1 oraz x_2 należy sprawdzić następujące warunki:

$$z_1 \geq \frac{2(h_a^* - x_1)}{\sin^2 \alpha}, \quad z_2 \geq \frac{2(h_a^* - x_2)}{\sin^2 \alpha}$$



$$s_{a1} = 2r_{a1} \left[\frac{0,5\pi + 2x_1 \text{tg} \alpha}{0,5z_1} + \text{inv} \alpha - \text{inv} \alpha_{a1} \right] \geq s_{a\min} = 0,4m$$

$$s_{a2} = 2r_{a2} \left[\frac{0,5\pi + 2x_2 \text{tg} \alpha}{0,5z_2} + \text{inv} \alpha - \text{inv} \alpha_{a2} \right] \geq s_{a\min} = 0,4m$$

$$r_{a1} = \frac{z_1 m}{2} + (h_a^* + x_1 - k)m, \quad r_{a2} = \frac{z_2 m}{2} + (h_a^* + x_2 - k)m,$$

$$\alpha_{a1} = \arccos \left(\frac{z_1 m}{2r_{a1}} \cos \alpha \right), \quad \alpha_{a2} = \arccos \left(\frac{z_2 m}{2r_{a2}} \cos \alpha \right)$$

Podsumowanie - Przesunięcie zarysów

Zależności:

$$\text{inv}\alpha_w = \text{inv}\alpha + 2 \frac{x_1 + x_2}{z_1 + z_2} \text{tg}\alpha$$

$$a_w = a \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha_w}$$

pozwalają rozwiązać dwa zagadnienia:

1. Dla ustalonych z_1, z_2, m , oraz α - po przyjęciu korekcji x_1+x_2 – obliczamy toczny kąt przyporu, odległość rzeczywistą a_w , konieczne ścięcie wierzchołków km.
2. Dla ustalonych z_1, z_2, m , oraz α - po przyjęciu wartości rzeczywistej odległości a_w – obliczamy sumę x_1+x_2 , toczny kąt przyporu, konieczne ścięcie wierzchołków km.

Podział sumy współczynników ($x_1 + x_2$) – zależy od konstruktora, np.

- Całość na koło mniejsze, $x_1 = x_1+x_2, x_2=0$
- Podział na połowę, $x_1=x_2$
- Podział odwrotnie proporcjonalny do liczby zębów, $x_2 = x_1(z_1/z_2)$
- Podział wg wytrzymałości zębów u podstawy – jednakowe grubości.

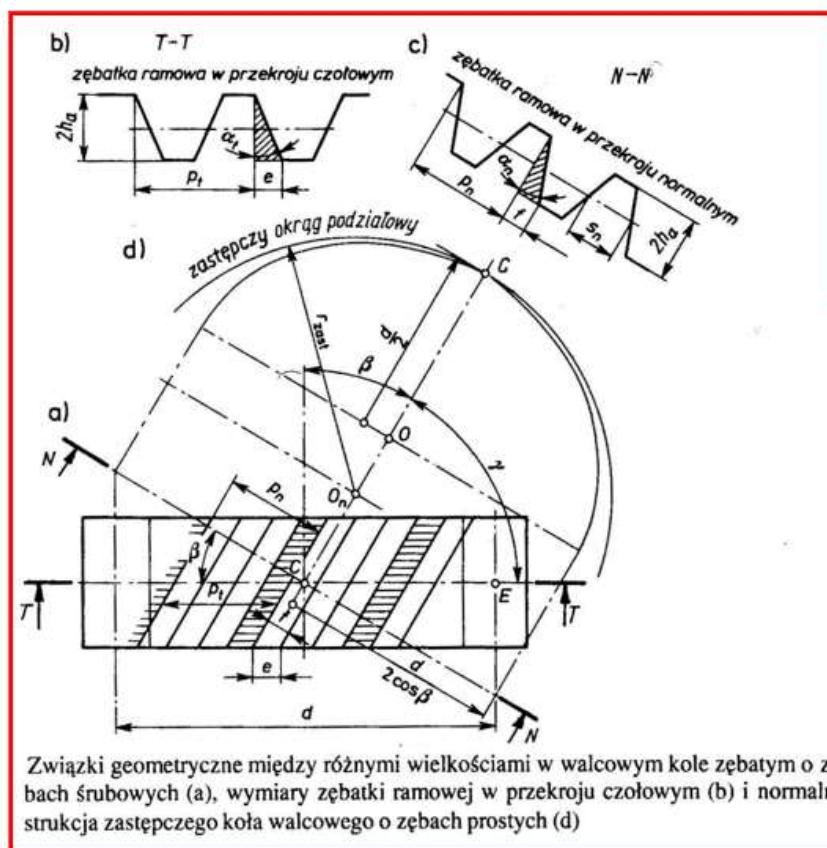
$x_1 = -x_2$ – **korekcja zerowa** (P-0) bez zmiany odległości osi

Warunek wymagany:

$$z_1 + z_2 \geq 2z_g$$

Przy braku spełnienia warunku stosować korekcję ze zmianą odległości osi.

Koła zębate o zębach śrubowych (skośnych)



$$m_t = \frac{m_n}{\cos \beta}$$

$$\operatorname{tg} \alpha_t = \frac{\operatorname{tg} \alpha_n}{\cos \beta} = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta}$$

Zastępcza liczba zębów

Długości półosi elipsy:

$$a = \frac{d}{2 \cos \beta}, \quad b = \frac{d}{2}$$

Największy promień krzywizny:

$$r_{ZAST} = \frac{a^2}{b} = \frac{d}{2 \cos^2 \beta} = \frac{zm}{2 \cos^3 \beta}$$

Liczba zębów z_v o module normalnym, którą można zmieścić na obwodzie okręgu o promieniu r_{ZAST} , jest równa ilorazowi obwodu tego okręgu i podziałki normalnej:

$$z_v = \frac{2\pi r_{ZAST}}{\pi m} = \frac{z}{\cos^3 \beta}$$

Graniczna liczba zębów w kołach śrubowych:

$$z_g \geq \frac{2(h_a^* - x_n)}{\sin^2 \alpha} \cos^3 \beta$$

Przesunięcie zarysów (korekcja) w kołach o zębach skośnych

$$a = \frac{z_1 + z_2}{2} m_t, \quad a_p = a + (x_{1t} + x_{2t}) m_t, \quad a_w = a_p - k_t m_t$$

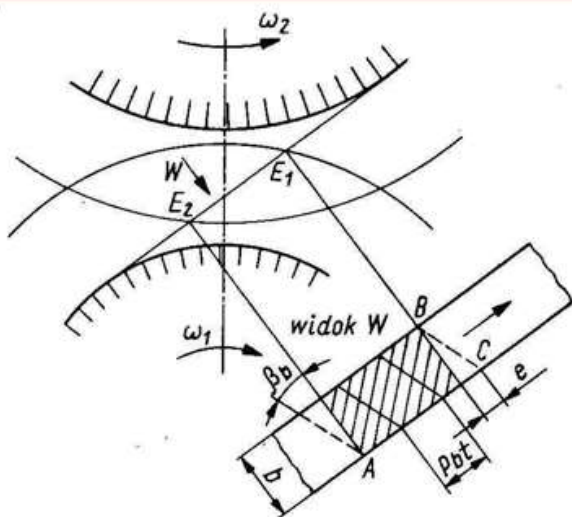
$$a_w = a \frac{\cos \alpha_t}{\cos \alpha_{wt}}$$

$$\operatorname{inv} \alpha_{wt} = \operatorname{inv} \alpha_t + 2 \frac{x_{1t} + x_{2t}}{z_1 + z_2} m_t$$

gdzie:

$$x_n = \frac{x_t}{\cos \beta}, \quad k_n = \frac{k_t}{\cos \beta}$$

Wskaźnik zazębienia w kołach śrubowych



Określenie wskaźników zazębienia kół walcowych o zębach śrubowych: czołowego $\varepsilon_\alpha = \frac{E_1 E_2}{p_{bt}}$ i poskokowego $\varepsilon_\beta = \frac{e}{p_{bt}}$

Całkowity wskaźnik zazębienia: $\varepsilon_\gamma = \frac{AC}{p_{bt}}, \quad AC = E_1 E_2 + e$

Czołowy wskaźnik zazębienia: $\varepsilon_\alpha = \frac{E_1 E_2}{p_{bt}}$

Poskokowy wskaźnik zazębienia:

$$\varepsilon_\beta = \frac{e}{p_{bt}} = \frac{b \sin \beta}{\pi m}$$

Ostatnia modyfikacja: środa, 3 czerwca 2026, 16:18

◀ Pytania kontrolne - Hamulce

Przejdź do...

Wykład - Przekładnie zębate cz. 2 ▶